

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ [403]

2^η Εργαστηριακή Άσκηση

Ημερομηνία παράδοσης 15.03.2026

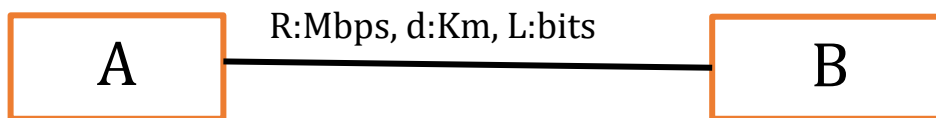
1 Μέτρηση καθυστέρησης δικτύου (35%)

Ένα πακέτο υφίσταται τα ακόλουθα είδη καθυστέρησης:

- **καθυστέρηση μετάδοσης:** είναι το ποσό του χρόνου που χρειάζεται για να προωθηθούν τα bits του πακέτου στη ζεύξη και είναι ίση με την μήκος του πακέτου διαιρούμενο με το ρυθμό μετάδοσης της ζεύξης.
- **καθυστέρηση διάδοσης:** είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα bit για να διαδοθεί από το ένα άκρο του συνδέσμου στο άλλο, και είναι ίση με το μήκος του συνδέσμου διαιρούμενο με την ταχύτητα διάδοσης της ζεύξης.
- **καθυστέρηση ουράς:** είναι το χρονικό διάστημα που δαπανάται όταν ένα πακέτο βρίσκεται σε μια ουρά στο μεταγωγέα/δρομολογητή, περιμένοντας τη σειρά του για να μεταδοθεί. Η καθυστέρηση στην ουρά εξαρτάται από την υπόλοιπη κυκλοφορία που διέρχεται από το ίδιες συνδέσεις και μοιράζεται τις ίδιες ουρές με το πακέτο.
- **καθυστέρηση επεξεργασίας:** είναι το χρονικό διάστημα χρόνος που χρειάζεται ο μεταγωγέας/δρομολογητής για να επεξεργαστεί το πακέτο (αφού το αφαιρέσει από την ουρά και πριν αρχίσει να το μεταδίδει). Η καθυστέρηση επεξεργασίας εξαρτάται από την δυνατότητες επεξεργασίας και συνήθως ανεξάρτητη είναι από το μέγεθος του πακέτου.

1.1 Υπολογισμός καθυστέρησης

Σε αυτή την άσκηση θα μελετήσετε την καθυστέρηση πακέτων από άκρο σε άκρο (end-to-end delay) σε ένα δίκτυο δεδομένων. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης θα επιβεβαιωθούν κάνοντας απλούς υπολογισμούς. Επίσης, θα μελετηθούν η επίδραση που έχει ο ρυθμός μετάδοσης και η καθυστέρηση διάδοσης στην συνολική καθυστέρηση πακέτου. Το σενάριο προσομοίωσης αφορά ένα απλό δίκτυο που αποτελείται από δυο κόμβους με μια σημείο προς σημείο (point-to-point) ενσύρματη σύνδεση (Εικόνα 1.1).



Εικόνα 1-1: Δίκτυο δύο κόμβων και σενάριο προσομοίωσης

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε

- ένα online εργαλείο προσομοίωσης διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://computerscience.unicam.it/marcantoni/reti/applet/TransmissionVsPropagationDelay/trAProp.html>
- τους αναλυτικούς τύπους υπολογισμού καθυστέρησης από την αντίστοιχη θεωρία

1.1.1 Αποτελέσματα της προσομοίωσης

Μεταβάλλετε τις παραμέτρους R (Ρυθμό μετάδοσης), d (απόσταση), L(μήκος πακέτου) και καταγράψτε τη συνολική καθυστέρηση στους παρακάτω πίνακες. Στη στήλη A1 θα καταγράψετε το αποτέλεσμα της μέτρησης και στην στήλη A2 τον αντίστοιχο θεωρητικό υπολογισμό με βάση τον τύπο (1):

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + L/R + d/u \quad (1)$$

Πίνακας 1-1: Σχέση καθυστέρησης και απόστασης R (Ρυθμός μετάδοσης) = 512Kbps, L(μήκος πακέτου) = 100Bytes

d (απόσταση)	A1 Συνολική καθυστέρηση (Μέτρηση)	A2 Υπολογισμός Καθυστέρησης (Τύπος (1))
10Km	1,6ms	
100Km		
500Km		
1000Km		

Πίνακας 1-2: Σχέση καθυστέρησης απόστασης και μήκους πακέτου, d (απόσταση)=10Km, R (Ρυθμό μετάδοσης) = 512Kbps.

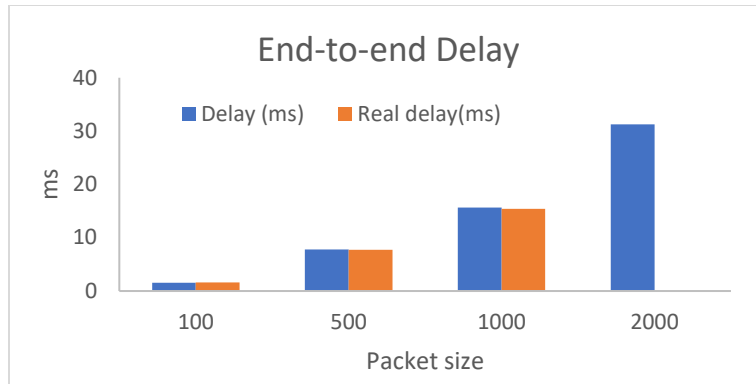
L(μήκος πακέτου)	A1 Συνολική καθυστέρηση (Μέτρηση)	A2 Υπολογισμός Καθυστέρησης (Τύπος)
100Bytes	..	
500Bytes		
1KB		
2KB		

Πίνακας 1-3: Σχέση καθυστέρησης απόστασης και ρυθμού μετάδοσης (d=10Km), L=500Bytes

R (Ρυθμό μετάδοσης),	A1 Συνολική καθυστέρηση (Μέτρηση)	A2 Υπολογισμός Καθυστέρησης (Τύπος)
512Kbps	..	
1Mbps		
10Mbps		
100Mbps		

1.1.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων

Χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο δημιουργίας γραφικών παραστάσεων (π.χ., Excel, gnuplot) και απεικονίστε τα αποτελέσματα. Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορείτε να εξάγετε αποτελέσματα για την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο για τα πακέτα του A προς τον B.



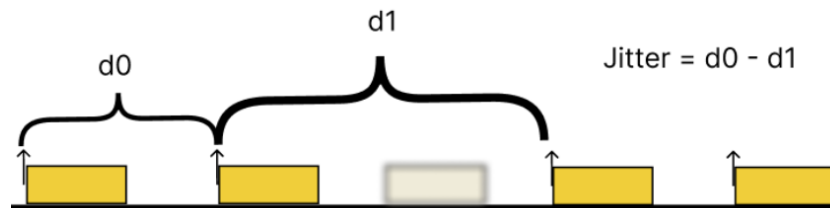
Εικόνα 1-2: Μεταβολή της καθυστέρησης πακέτου (y) σε συνάρτηση με το μέγεθος του πακέτου (x)

Ζητούμενο 2ο

1. Συμπληρώστε τους παραπάνω πίνακες (πίνακες 1.1-1.3)
2. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα δημιουργίας γραφικών παραστάσεων (π.χ. Excel) δημιουργήστε τα ακόλουθα διαγράμματα (ένα δείγμα θα δείτε στην Εικόνα 1.2)
 - a. Καθυστέρηση και απόσταση
 - b. Καθυστέρηση και μέγεθος πακέτου
 - c. Καθυστέρηση και ρυθμός μετάδοσης
3. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Είναι τα αναμενόμενα;

1.2 Υπολογισμός Jitter

Ως Jitter ορίζεται η διαφορά στην καθυστέρηση μεταξύ δύο διαδοχικών πακέτων που εμφανίζεται όταν τα πακέτα διασχίζουν το δίκτυο. Μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η συμφόρηση δικτύου, αλλαγές διαδρομής κ.λπ.



Παράδειγμα: έστω ότι δύο πακέτα, το πακέτο A και το πακέτο B μεταδίδονται από έναν αποστολέα σε έναν παραλήπτη μέσω του δικτύου και :

Το πακέτο A χρειάζεται 20 ms για να διασχίσει το δίκτυο.

Το πακέτο B χρειάζεται 23 ms για να διασχίσει το δίκτυο.

Η διαφορά στην καθυστέρηση μεταξύ των δύο πακέτων του ζεύγους είναι 3 ms.

Jitter = $| 18 - 23 | = 3 \text{ ms}$.

Υπολογισμός μέσης διακύμανσης της καθυστέρησης:

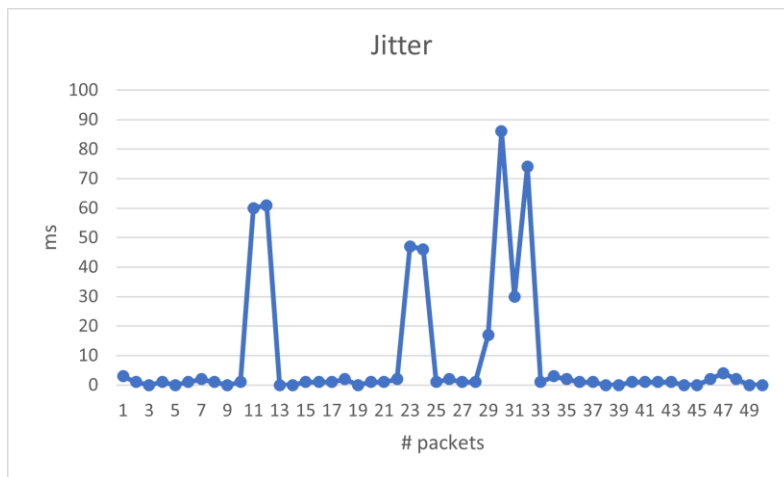
Έστω ότι έχουμε N αριθμούς (latencies) x_i , όπου $1 \leq i \leq N$.

$$\text{Jitter} = \frac{\sum_{i=2}^N (x_i - x_{i-1})}{N}$$

4. Χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα της παρακάτω εντολής (θεωρείστε πως είναι τα x_i) και υπολογίστε το jitter.

- `ping -l 100 -n 50 1.1.1.1 >a.txt`

Εμφανίστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων (βρίσκονται στο αρχείο a.txt) σε γράφημα (όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.1) αφού πρώτα υπολογίσετε το Jitter¹. Παραθέστε τον πίνακα τιμών και το γράφημα.



Εικόνα 1-3: Παράδειγμα διακύμανση της καθυστέρησης (Jitter)

2 Δημιουργία απλών δικτύων (35%)

2.1 Ένα απλοποιημένο δίκτυο μεσαίας κλίμακας

2.1.1 Εισαγωγή

Εδώ, θα μελετήσετε ένα απλό δίκτυο μικρής κλίμακας που συμπεριλαμβάνει διάφορες συσκευές. Ο στόχος είναι διπλός: α) να εξοικειωθείτε με τη χρήση του λογισμικού Packet Tracer, και β) να γνωρίσετε και να κατανοήσετε τη δομή ενός δικτύου αυτής της κλίμακας.

2.1.2 Προετοιμασία

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό **Packet Tracer v. 6.2** της Cisco².

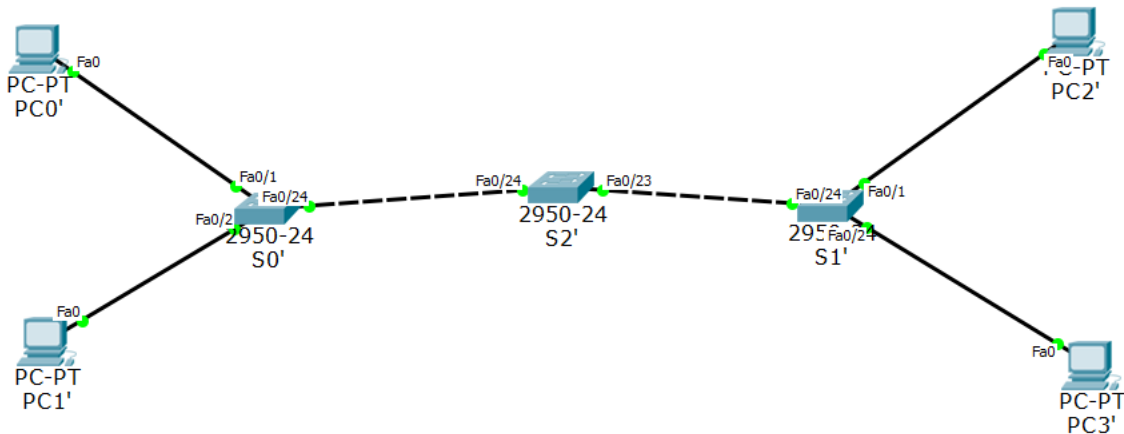
2.1.3 Υλοποίηση

Με τη βοήθεια του λογισμικού Packet Tracer δημιουργήστε τις παρακάτω τοπολογίες:

¹ <https://www.3rdechelon.net/jittercalc.asp>

² Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η έκδοση 6.2.

α) Δημιουργήστε το δίκτυο της Εικόνας 2.1 και δοκιμάστε την από άκρο σε άκρο επικοινωνία, αφού κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

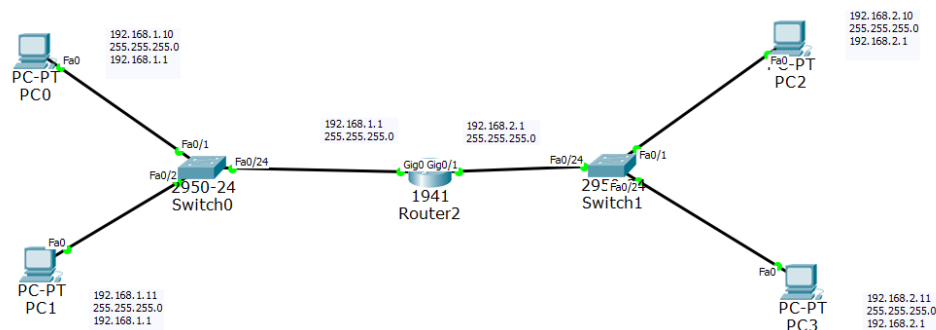


Εικόνα 2-1: Δημιουργία ενός απλού δικτύου

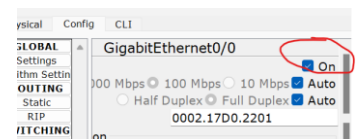
β) Στο δίκτυο της Εικόνας 2.1, αντικαταστήστε το switch S2' με έναν δρομολογητή (μοντέλο 1941) και δοκιμάστε την από άκρο σε άκρο επικοινωνία, αφού κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Λειτουργεί το δίκτυό σας; Αν όχι, τι μπορεί να φταίει; Συμπεριλάβετε screenshot με τα αποτελέσματα των διαφόρων εκτελέσεων.

γ) Σε περίπτωση που το δίκτυό σας δεν λειτουργεί διαμορφώστε το δίκτυό σας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Εικόνας 2.2. Ενεργοποιήστε τα interface (ports) του δρομολογητή σύμφωνα με την Εικόνα 2.3. Επιτεύχθηκε η λειτουργικότητα του δικτύου σας;



Εικόνα 2-2: Διαμόρφωση δικτύου



Εικόνα 2-3

3 Μεταφορά αρχείου (30%)

Υπολογίστε το συνολικό χρόνο για τη μετάδοση ενός αρχείου μεγέθους **AM** (AM=ο αριθμός μητρώου σας) σε KB μέσω μιας ζεύξης στις ακόλουθες περιπτώσεις, υποθέτοντας ότι η καθυστέρηση μονής

κατεύθυνσης σε κάθε κατεύθυνση είναι 40ms και ότι υπάρχει μια αρχική RTT "χειραψία" πριν από την αποστολή δεδομένων.

(Σημείωση: 1 KB = 2^{10} bytes, 1 Mbps = 10^6 bits/s).

- a) Το εύρος ζώνης είναι 1 Mbps, το μέγεθος του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλίδας, είναι 1 KB, εκ των οποίων η επικεφαλίδα είναι 40 bytes, και τα πακέτα δεδομένων αποστέλλονται συνεχώς και δεν χάνονται ποτέ.
- b) Το ίδιο με το (a), αλλά αφού ολοκληρώσουμε τη μετάδοση ενός πακέτου πρέπει να περιμένετε ένα RTT πριν μεταδώσετε το επόμενο πακέτο.
- c) Το ίδιο με το (a), αλλά το εύρος ζώνης της ζεύξης είναι "άπειρο" (ο χρόνος μετάδοσης θεωρείται μηδενικός). Ξεκινάμε στέλνοντας ένα πακέτο στο πρώτο RTT (2^0), κατά τη διάρκεια του δεύτερου RTT στέλνουμε δύο (2^1) πακέτα, κατά τη διάρκεια του τρίτου RTT στέλνουμε τέσσερα (2^2) κ.ο.κ. Καμία ιδέα γιατί θα θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο;

4 Αναφορά Εργαστηρίου

Η αναφορά αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία / τμήματα:

- ✓ Τίτλο: το θέμα της εργασίας σας και το όνομα (και τον Α.Μ.), τον τίτλο του μαθήματος, τον αριθμό και τον τίτλο του εργαστηρίου, την ημερομηνία υποβολής.
- ✓ Στην αναφορά σας συμπεριλάβετε screenshot όπου χρειάζεται.
- ✓ Απαντήσεις: απαντήσεις στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στις επιμέρους ενότητες, περιγραφή και ανάλυση των γραφημάτων που τυχόν θα συμπεριληφθούν στην εργασία σας.
- ✓ Οδηγίες μορφοποίησης: Η αναφοράς σας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
 - Γραμματοσειρά: Arial ή Times New Roman ή Calibri
 - Μέγεθος γραμματοσειράς κύριου κειμένου: 11pt: Λεζάντα σχήματος (πρώτη γραμμή, σε μέγεθος γραμματοσειράς 10pt, bold) θα πρέπει να περιλαμβάνει το κύριο εύρημα. Θα πρέπει να ακολουθεί περιγραφή κάθε διαγράμματος.
 - ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παραδοτέα: Θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (ecourse).

1. η αναφορά που θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ερωτήσεων και τον σχολιασμό τους ((σε word ή pdf μορφή)
το/τα αρχείο υλοποίησης των τοπολογιών (συνίσταται οι τοπολογίες να δημιουργηθούν σε ένα αρχείο)
2. τυχόν αρχεία κώδικα που χρησιμοποιήσατε

Επισημάνσεις:

- Συμπιέζετε τα αρχεία (σε περίπτωση που είναι περισσότερα από ένα) και υποβάλλετε ως ένα αρχείο.
- Η όποια αντιγραφή, η ανταλλαγή εργασιών θα οδηγεί σε μηδενισμό τους. Αυτούσια κείμενα από το διαδίκτυο δεν βαθμολογούνται.
- Αναφέρατε τις πηγές που χρησιμοποιείται.
- Η όποια αντιγραφή, η ανταλλαγή εργασιών θα οδηγεί σε μηδενισμό τους.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Σημειώσεις μαθήματος